빅데이터분석 4 주차 팀과제 보고서

방과후 청소년 공간 후보 자치구 분석

서울시 생활인구 15~18 시(3 시간) 10 대 절대 규모와 비중 교차

과 목	빅데이터분석
담당교수	박주원
조 / 미션	14 조 / 미션 D
팀 원	정승엽 · 박유진 · 신효주
자료 저장소	github.com/202103116-stack/youth-space-seoul-analysis
Colab 노트북	Colab(정승엽) | Colab(박유진) | Colab(신효주)

2026. 10.

14 조

목 차

I. 분석 개요 1
1. 과제와 판단 기준 1
2. 가설 1
3. 반대 결과 수용 기준 1
II. 데이터 이해 2
1. 수집 기록 2
2. 측정 척도 2
III. 탐색 3
1. 원본 구조와 첫인상 3
2. 이상 징후 3
3. 정제 전 1차 집계 3
IV. 정제 3
1. 데이터 품질 진단 3
2. 정제 원칙과 순서 4
3. 정제 처리 로그 5
4. 정제 결과 6
V. 결론 8
1. 절대·비중 상위 자치구 8
2. 두 지표의 교차 8
3. 가설 검증 9
4. 반대 결과 수용 9
5. 권고 10
VI. 부록 10
1. 재현성 확인표 10
2. 기여표 12
3. AI 활용 기록 12

I. 분석 개요

1. 과제와 판단 기준

□ 의사결정자는 청소년정책 담당자이며, 방과후(15~18 시) 10 대가 많이 머무는 자치구에 청소년 공간을 새로 열려 함

□ 후보 자치구는 두 지표를 함께 보고 고름

○ **절대**: 15~18 시 10 대 생활인구 합계(명)

○ **비중**: 같은 시간대 전 연령대 합계 대비 10 대 비율(%)

□ "15~18 시"는 시간대 값 15・16・17 의 3 개 구간으로 계산함. 시간대 값 X 는 X 시~X+1 시를 뜻하므로 18 시 구간(18:00~19:00)은 범위에서 제외함

※ 팀 Colab 노트북: https://colab.research.google.com/drive/1s3vgx2A4SzmbloHruZYMK9oj0jM5dcXV?usp=sharing (링크가 있는 모든 사용자 보기 가능). 생활인구 CSV 만 올린 상태에서 "런타임 → 다시 시작 및 모두 실행"으로 끝까지 실행됨을 확인함(2026. 10. 14., 코드 셀 35 개, 오류 0 건). 지도용 자치구 경계 파일은 노트북이 팀 GitHub 저장소에서 내려받음.

2. 가설

□ **절대**: 방과후 10 대 생활인구는 거주지보다 학원・학교 등 교육시설이 밀집한 자치구에 몰릴 것. 따라서 절대 상위 3 개 구에 대표 학원가인 **강남구・양천구・노원구**가 다수 포함될 것

□ **비중**: 업무・상업 유동인구까지 많은 번화한 학원가(강남구・송파구)는 다른 연령대에 희석되어 비중이 낮고, 학원가이면서 주거 비중이 높은 베드타운형 **노원구**에서 비중이 더 두드러질 것

□ 학원가 자치구는 학원 수・주간인구지수 관련 보도자료로 미리 골라 둠(부록 3 의 #1). 이 자료는 가설을 세울 때만 쓰고, 분석 결과 해석에는 쓰지 않음

3. 반대 결과 수용 기준

반대 결과도 받아들임. 절대・비중 상위 자치구가 학원가 목록(강남・양천・노원)과 무관하게 나오면 "학원가 밀집" 가설을 기각하고, 공원・대형 상업시설・환승거점・산업단지 통근 인구

같은 비학업적 체류 요인으로 설명을 바꿈. 이때 이 데이터가 하루치 교육용 가공 데이터라는 한계도 결론에 함께 적음.

II. 데이터 이해

1. 수집 기록

[표 1] 수집 기록표

항목	내용
데이터명	서울시_생활인구_202604_dl0830.csv
제공처	수업 담당교수 제공(강의 공통 데이터)
원 출처(추정)	서울시 생활인구 통계 형식을 본뜬 교육용 가공 데이터
수집·제공 시점	2026 년 4 주차 수업
기준일자	2026-04-15 (하루)
규모(정제 전)	3,860 행 × 5 열, 인코딩 CP949
주의	**교육용으로 오류를 일부러 넣은 가공 데이터임. 실제 서울시 공식 통계가 아니므로 결론을 실제 정책 근거나 사실로 인용하지 않음**

2. 측정 척도

척도는 정제 후 올바르게 해석한 값(예: 생활인구수를 숫자로 바꾼 뒤)을 기준으로 분류함. 정제 전 저장 형식(문자열 등)과는 기준이 다름.

[표 2] 컬럼별 측정 척도

컬럼	척도	설명
기준일자	명목(날짜)	전부 2026-04-15 한 값이라 분석 변수로 쓰지 않음
자치구	명목	서울시 25 개 자치구. 순서·크기 비교 의미 없음
시간대	등간(구간)	0~23 시, 1 시간 간격. 간격은 같지만 0 시가 "없음"을 뜻하지 않음
연령대	서열	10 대 < 20 대 < … < 60 대이상. 순서는 있으나 구간 폭이 다름(60 대이상은 상한 없음)
생활인구수	비율	명 단위 추정 인구. 0 이 "없음"이고 몇 배인지 비교할 수 있음

III. 탐색

1. 원본 구조와 첫인상

□ 3,860 행 × 5 열. 자치구 25 개, 시간대 0~23 시, 연령대 6 종이 모두 빠짐없이 들어 있음

□ 생활인구수만 콤마・“-“・빈칸이 섞여 숫자가 아닌 문자열로 읽힘

□ 컬럼명 3 개(기준일자, 자치구, 연령대)에 앞뒤 공백이 있어 그대로는 컬럼을 부를 때 오류가 남

2. 이상 징후

[표 3] 정제 전 이상 징후 7 종

#	이상 징후	건수	특징
1	생활인구수 빈칸	95	20 대·40 대·60 대이상에서만 발생
2	완전 중복 행	260 쌍	모든 값이 같은 행이 정확히 2 번씩 등장
3	음수	25	그중 2 건은 -9990(특수 오류값)
4	"-" 표기	100	10 대·30 대·50 대에서만 발생, 빈칸과 겹치지 않음
5	비정상 고값	19	동대문구 2~4 시에만 50 만~80 만. 1,000 으로 나누면 앞뒤 시간대와 비슷
6	컬럼명 공백	3 개 컬럼	기준일자·자치구·연령대
7	콤마 표기 혼재	360	"3,909"와 "3287"이 한 컬럼에 섞임

3. 정제 전 1 차 집계

미션 범위(15~17 시・10 대)로 거르면 82 행이 나옴. 기대값 75 행(25 개 구 × 3 개 시간대)보다 7 행 많고, 이 7 행은 완전 중복 행임. 정제 없이 집계하면 10 대 합계가 부풀려진다는 뜻이라 정제가 필요함.

IV. 정제

1. 데이터 품질 진단

데이터 품질 6 대 기준(완전성・유일성・유효성・정확성・일관성・적시성) 순서로 문제를 정리함.

[표 4] 품질 기준별 문제 (정제 전)

기준	문제	건수	세부 내용
완전성	생활인구수 빈칸	95 건	값이 비어 있음
유일성	완전 중복 행	260 건	5 개 컬럼이 모두 같은 행. 중복에 얽힌 행은 520 행
유효성	음수	25 건	-9990 2 건(특수 오류값 추정), 나머지 23 건은 -634 ~ -7,804
유효성	"-" 표기	100 건	숫자 대신 "-" 문자로 기록
정확성	비정상 고값	19 건	동대문구 2~4 시에만 50 만~80 만. 같은 구 다른 시간대는 1 천~1 만 2 천 수준
일관성	컬럼명 공백	3 개	기준일자·자치구·연령대
일관성	콤마 표기 혼재	360 건	천 단위 콤마가 있는 값과 없는 값이 섞임
적시성	기준일자	이상 없음	전체가 2026-04-15 한 날짜

2. 정제 원칙과 순서

모든 이슈를 고치지 않음. 분석 범위(15~17 시) 안에 영향이 있을 때만 고치고, 손대지 않은 것은 이유를 남김. 절대는 10 대(분자), 비중은 같은 시간대 전 연령대(분모)를 쓰므로 분모에 영향이 있는 이슈도 처리 대상임.

[표 5] 정제 순서와 그 이유

순서	단계	하는 일	적용 범위	이 순서인 이유
0	사전 진단	범위 기준 행 수·이슈 건수만 셈	-	범위 안 영향 여부를 보고 처리 여부를 정하려고
1	공백 제거	컬럼명·값 앞뒤 공백 제거	전체	이후 모든 코드가 깨지지 않게 가장 먼저
2	숫자 변환	콤마 제거 후 숫자형 변환("-"·빈칸은 결측)	전체	숫자여야 중복·음수·합계를 판단할 수 있음
3	중복 제거	완전 중복 행 제거	전체	중복이 보정 평균과 합계를 부풀리지 않게
4	음수 처리	-9990 은 결측, 나머지는 부호 복원	전체	보정 평균에 정상값만 들어가게
5	결측 보정	같은 구·연령대의 범위 내 평균으로 채움	**범위 안만**	중복·음수 정리 뒤라야 평균이 정확
6	확인만	동대문구 고값·기준일자 확인	-	범위 안 0 건임을 코드로 확인

순서	단계	하는 일	적용 범위	이 순서인 이유
7	최종 점검	필터 전후 행 수, 자동 점검(assert)	-	0 행이나 숫자 불일치를 잡으려고

3. 정제 처리 로그

[표 6] 처리 내역과 판단 근거

#	처리	건수	근거	판단
1	컬럼명 공백 제거	컬럼명 3 개 / 값 0 셀	공백 때문에 컬럼 호출 시 오류	채택. 값 쪽 공백은 없어 결과 영향 없음
2	콤마 제거 후 숫자 변환	전체 360 → 범위 50(10 대 6)	문자열이라 합계·평균 불가	채택. 변환 후 결측 195 건은 전부 "-"·빈칸이라 손실 없음
3	완전 중복 행 제거	전체 260 → 범위 35(10 대 7)	같은 행이 2 번씩 등장, 값만 다른 충돌 행은 0 건	채택. 안 하면 10 대 합계가 7 행만큼 부풀려짐. 제거 후 미션 범위 75 행으로 기대값과 일치
4	음수: -9990 은 결측, 나머지 부호 복원	전체 23 → 범위 2(10 대 0)	절대값(417~7,804)이 정상 범위와 비슷해 부호만 잘못 붙은 것으로 판단	채택. 범위 안 2 건(용산구 17 시 60 대이상, 노원구 16 시 30 대)은 비중 분모에만 영향
5	빈칸: 범위 안 분모만 평균 보정	범위 15 → 중복 제거 후 13	10 대에는 없으나 분모에 들어가 비워 두면 비중이 부풀려짐	보정함(팀 확정 2026. 10. 9.). 절대 순위는 그대로, 비중 순위는 25 개 구 중 21 개 변동
6	"-": 범위 안 분모만 평균 보정	범위 12 → 중복 제거 후 9	범위 안 10 대 "-"는 0 건, 30·50 대만 분모에 영향	보정함. 범위 밖 10 대 "-"는 영향 없어 그대로 둠
7	동대문구 새벽 고값	전체 19 → 범위 0	2~4 시에만 발생, 단위 오류 추정	손대지 않음. 범위 밖이라 결과 영향 없고, 고치면 근거 없는 변경이 됨
8	기준일자 확인	0 건	전체가 한 날짜, 형식 이상 없음	손대지 않음. 하루치라는 점은 한계로 적음

결측 보정(5・6 번)은 비중 순위를 크게 바꾸므로, 실제 코드를 아래에 그대로 실음. 같은 구・같은 연령대의 15~17 시 평균으로 채우고, 범위 밖 결측은 건드리지 않음.

```
# 결정 적용: 범위 안 분모 결측(빈칸 + '-')을 같은 구·연령대 평균으로 채움
n_filled = int((miss & scope).sum())
n_filled_blank = int(t2.loc[' 결측: 빈칸', '범위·전 연령'])
n_filled_dash = int(t2.loc[" 결측: '-'", '범위·전 연령'])
if DENOM_MISSING == 'impute':
    clean = imputed
    assert clean.loc[in_scope(clean), '생활인구수'].notnull().all(), '보정 후에도 범위 안 결측이 남음(같은 구·연령대 3개 시간대가 모두 결측?)'
print(f"DENOM_MISSING = '{DENOM_MISSING}' 적용 | 범위 안 결측 남은 건수:", int((clean['생활인구수'].isnull() & in_scope(clean)).sum()),
      '| 범위 밖 결측(손대지 않음):', int((clean['생활인구수'].isnull() & ~in_scope(clean)).sum()))

_decision = '팀 확정(2026-10-09): 보정함' if DENOM_MISSING == 'impute' else '팀 확정: 보정 안 함'
_effect = (f'절대 순위는 보정 전후 동일(10대는 보정 대상 아님). 비중은 순위 변동 {rank_changed}/{N_GU}개 자치구, 상위5 구성 동일={top5_same}')

log.append(dict(처리='결측(빈칸): 범위 안 분모는 같은 구·연령대 평균으로 보정, 범위 밖은 그대로', 건수=flow(' 결측: 빈칸'),
    근거='빈칸은 20·40·60대이상에만 있어 10대(분자)는 해당 없음. 그러나 비중의 분모(전 연령대)에 들어가므로 비워 두면 그 구의 분모가 작아져 비중이 부풀',
    영향=f'{_decision} — 범위 안 빈칸 {n_filled_blank}건 보정. {_effect}. 범위 밖 빈칸은 영향이 없어 손대지 않음'))

log.append(dict(처리="결측('-'): 범위 안 10대는 해당 없음, 범위 안 분모는 같은 구·연령대 평균으로 보정, 범위 밖은 그대로", 건수=flow(" 결측: '-'"),
    근거="10대 '-'는 범위(15~17시) 안에 0건이라 절대(합계)는 보정할 것이 없음(범위 안에 생기면 assert로 멈춤). 30·50대 '-'는 분모에 들어가므로 빈칸과",
    영향=f"{_decision} — 범위 안 '-' {n_filled_dash}건 보정(30대·50대). 범위 밖 10대 '-'는 영향이 없어 손대지 않음"))
```

✓ 0.0s Python

```
DENOM_MISSING = 'impute' 적용 | 범위 안 결측 남은 건수: 0 | 범위 밖 결측(손대지 않음): 159
```

[그림 1] 분모 결측 보정 코드 (팀 노트북 STEP④ D)

4. 정제 결과

이슈마다 원본, 중복 제거 후, 정제 후 세 단계에서 전체·범위 전 연령·범위 10 대 건수를 같은 기준으로 셈. 범위 안 칸이 모두 0 이 되었는지, 범위 밖에 남긴 것이 무엇인지 한 표에서 확인할 수 있음.

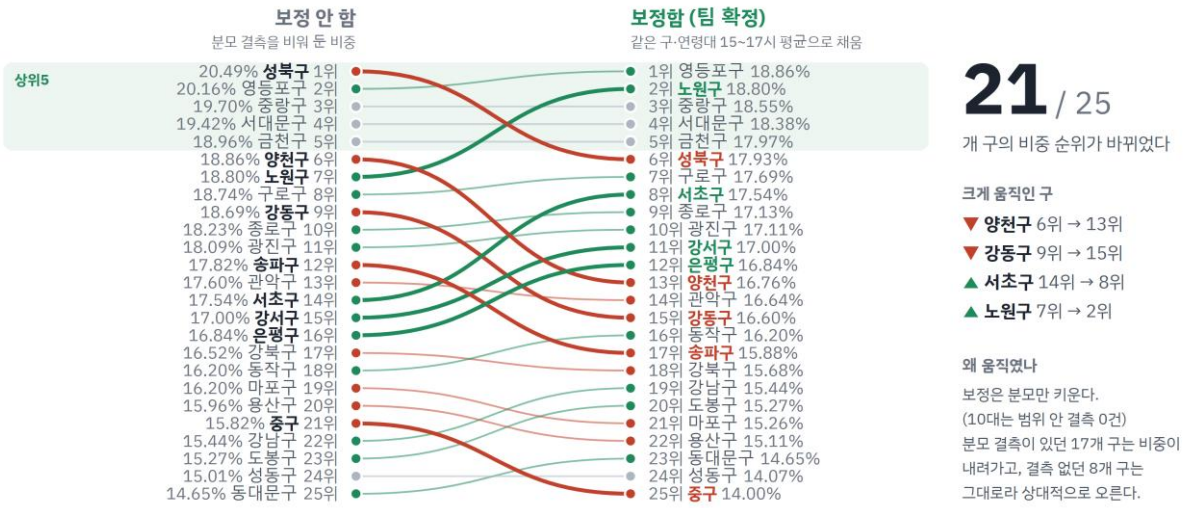


[그림 2] 이슈별 건수 단계별 추적표 (원본 → 중복 제거 후 → 정제 후)

☐ 전체 3,860 행 → 3,600 행, 미션 범위(15~17 시 · 10 대) 82 행 → 75 행으로 25 개 구 × 3 개 시간대와 정확히 일치함

☐ 범위 안 결측·음수는 0 건이 됨. 남은 결측 159 건과 동대문구 고값 18 건은 모두 범위 밖이라 그대로 둠

□ 분모 결측 보정은 절대 순위에는 영향이 없지만 비중 순위는 25 개 구 중 21 개를 바꿈. 보정하지 않으면 비중 1 위가 성북구(20.49%)로 나옴



[그림 3] 분모 결측 보정 전후 비중 순위 이동 (왼쪽 보정 안 함, 오른쪽 보정함)

```
m_after = mission(clean)
print(f"정제 전 전체 행 수              : {len(df)}")
print(f"정제 후 전체 행 수              : {len(clean)}")
print(f"미션 범위 필터 전 → 후 (정제 전) : {len(df)} → 전 연령대 {len(scope_all)}행 / 10대 {len(mission(df))}행")
print(f"미션 범위 필터 전 → 후 (정제 후) : {len(clean)} → 전 연령대 {int(in_scope(clean).sum())}행 / 10대 {len(m_after)}행")

assert len(m_after) > 0, '필터 결과가 0행 — 코드가 아니라 조건(시간대·연령대 값)을 의심'
assert len(m_after) == N_GU * N_HOURS
assert int(in_scope(clean).sum()) == N_GU * N_HOURS * N_AGES
assert clean.loc[in_scope(clean), '생활인구수'].notnull().all() and (clean.loc[in_scope(clean), '생활인구수'] >= 0).all()
assert m_after['자치구'].nunique() == N_GU
print('\n점검 통과: 범위 안은 자치구', N_GU, '개 × 시간대', N_HOURS, '개 × 연령대', N_AGES, '=', N_GU * N_HOURS * N_AGES, '행(전 연령대),',
      N_GU * N_HOURS, '행(10대), 결측·음수 없음')

pd.DataFrame(log, index=range(1, len(log) + 1))
```

✓ 0.0s Python

```
정제 전 전체 행 수              : 3860
정제 후 전체 행 수              : 3600
미션 범위 필터 전 → 후 (정제 전) : 3860 → 전 연령대 485행 / 10대 82행
미션 범위 필터 전 → 후 (정제 후) : 3600 → 전 연령대 450행 / 10대 75행

점검 통과: 범위 안은 자치구 25 개 × 시간대 3 개 × 연령대 6 = 450 행(전 연령대), 75 행(10대), 결측·음수 없음
```

[그림 4] 정제 후 최종 점검 코드와 실행 결과

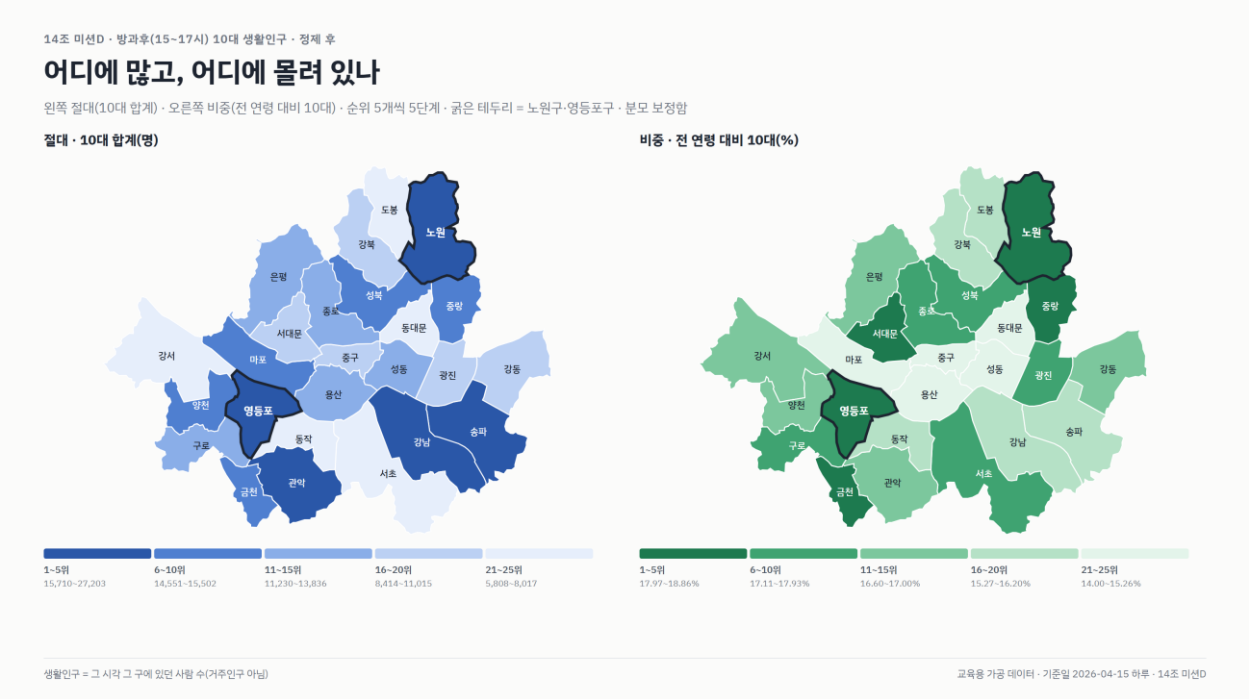
V. 결론

1. 절대 · 비중 상위 자치구

[표 7] 절대 · 비중 상위 5 개 자치구 (정제 후, 15~17 시)

순위	절대: 자치구	10 대 합계(명)	비중: 자치구	10 대 비중(%)
1	강남구	27,203	영등포구	18.86
2	송파구	22,698	노원구	18.80
3	관악구	21,055	중랑구	18.55
4	영등포구	20,223	서대문구	18.38
5	노원구	15,710	금천구	17.97

같은 결과를 지도에 놓으면 두 지표의 분포가 다르게 보임. 절대는 강남・송파 등 동남권이 진하고, 비중은 영등포・노원・중랑 등 서남・동북권이 진함.

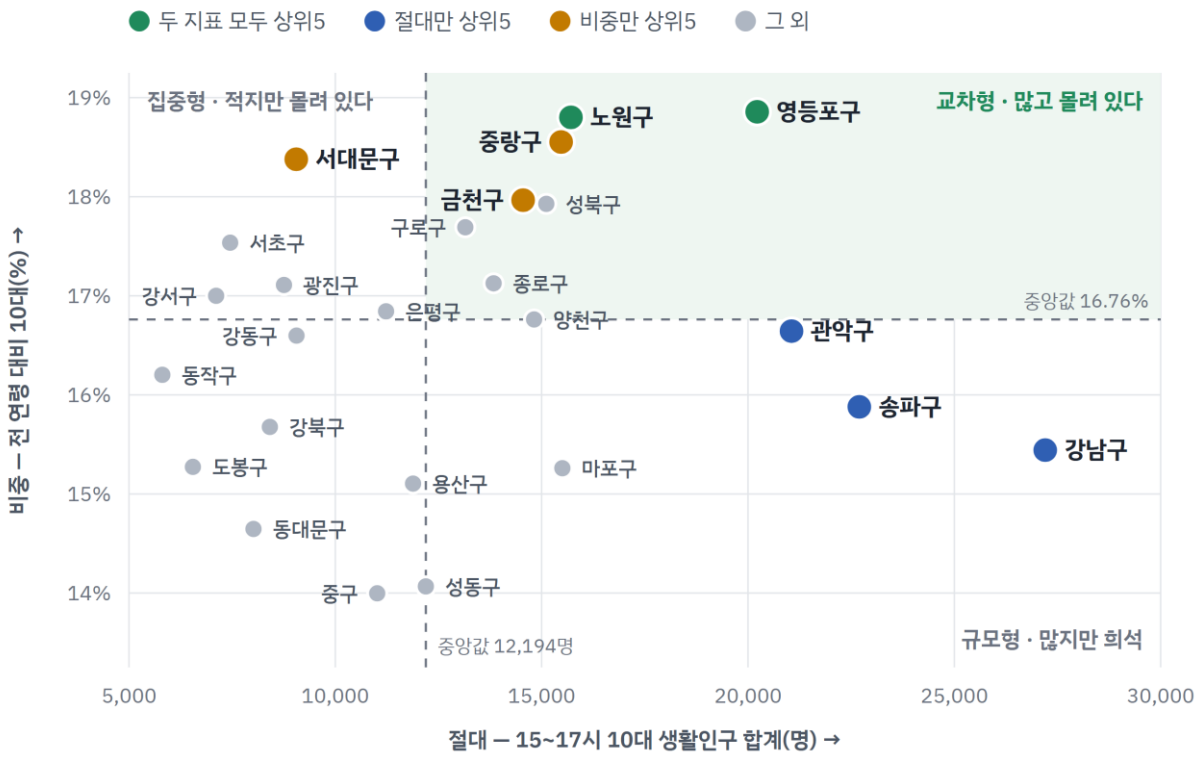


[그림 5] 자치구별 10 대 절대 규모(왼쪽)와 비중(오른쪽) 지도

2. 두 지표의 교차

절대 상위 5 개(강남・송파・관악・영등포・노원)와 비중 상위 5 개(영등포・노원・중랑・서대문・금천)에 모두 드는 자치구는 **노원구와 영등포구** 두 곳뿐임.

기준을 중앙값 이상으로 넓히면 구로·금천·성북·양천·종로·중랑도 들어오지만, 상위 5 개 교차만큼 강한 근거는 아님.



[그림 6] 자치구별 10 대 절대 규모와 비중 (점선은 각 지표의 중앙값)

3. 가설 검증

□ **절대 예측은 틀림.** 절대 상위 3 개(강남·송파·관악) 중 가설의 학원가(강남·양천·노원)는 강남 한 곳뿐임(양천 9 위, 노원 5 위)

○ 송파(2 위)는 가설에서 이미 "번화한 학원가"로 분류한 곳이라 설명이 되지만, 관악(3 위)은 학원가 목록에 없던 반대 결과임

□ **비중 예측은 대체로 맞음.** 강남(19 위, 15.44%)·송파(17 위, 15.88%)는 비중이 낮고 노원은 2 위(18.80%)로, 번화한 학원가일수록 비중이 희석된다는 설명과 맞음

○ 다만 비중 1 위는 가설에 없던 영등포구(18.86%)임

4. 반대 결과 수용

관악구(절대 3 위)와 영등포구(비중 1 위)는 미리 정한 학원가 목록 밖의 반대 결과임. 수용 기준에 따라 "학원가 밀집" 하나로 설명하는 것을 기각하고, 상업시설·환승거점·통근 인구 같은 비학업적 요인과 함께 설명하는 쪽으로 바꿈. 다만 이 데이터에는 학원·상업시설 정보가 없어 두 구에 10 대가 많은 이유를 증명할 수는 없으며, 이는 추측으로 채우지 않고 한계로 남김.

5. 권고

가. 권고안

□ **노원구 · 영등포구**를 확정 후보로 하고, 세 번째 후보는 판단을 보류함

○ 노원구: 절대 5 위(15,710 명), 비중 2 위(18.80%). 가설이 예측한 "학원가이면서 주거지" 유형과 맞음

○ 영등포구: 절대 4 위(20,223 명), 비중 1 위(18.86%). 두 지표 모두 최상위권이라 가장 강한 근거. 학원가 통념과는 무관한 반대 결과라 현장 확인이 필요함

○ 세 번째 후보: 규모를 우선하면 강남구(절대 1 위, 27,203 명), 집중도를 우선하면 중랑구(비중 3 위, 18.55%). 정책 목적(최대 다수 대 효율)을 정한 뒤 고름

나. 근거

10 대 절대 합계와 비중을 교차했을 때 양쪽 상위 5 개에 모두 드는 자치구는 노원구와 영등포구뿐임(표 7, 그림 6).

다. 한계

□ **하루치 데이터**: 2026-04-15 하루, 교육용으로 오류를 넣은 가공 데이터라 실제 서울시 경향과 다를 수 있음

□ **생활인구는 거주인구가 아님**: 15~17 시에 그 구에 있던 10 대가 그 구에 사는지, 통학으로 다른 구에서 왔는지 구분할 수 없음

□ **15~17 시는 팀이 정한 구간**: 데이터상 피크가 아니라 팀이 "방과후"로 정의한 구간이며, 분모 결측 보정 여부에 따라 비중 순위가 21 개 구에서 바뀜. 이 순위는 "이번 정제 기준에서의 결과"로 봐야 함

VI. 부록

1. 재현성 확인표

팀원 3 명이 각자 노트북을 처음부터 다시 실행해 핵심 숫자가 같은지 확인함. 원본 기록은 `logs/재현성_확인표.md` 에 있음.

[표 8] 팀원별 재실행 결과

확인 항목	정승엽	박유진	신효주
오류 없이 완주	O (코드 셀 35 개, 오류 0)	O (수정본 재실행, 오류 0)	O
정제 후 최종 행 수	3,600	3,600	3,600
미션 범위 행 수	75	75	75
절대 1 위	강남구 27,203 명	강남구 27,203 명	강남구 27,203 명
비중 1 위(보정 후)	영등포구 18.86%	영등포구 18.86%	영등포구 18.86%
실행 일시(KST)	2026-10-14 16:15	2026-10-13(원본) 2026-10-14(수정본 재실행)	2026-10-14 15:45
실행 환경	로컬 Jupyter(Python 3.11.9, pandas 3.0.6), 새 커널 전체 실행 팀 최종 노트북 Colab	Colab, 개인 노트북 Colab(수정본)	Colab, 개인 노트북 Colab

□ **발견 1 (숨은 상태)**: 박유진 노트북은 저장된 출력이 팀 결과와 같았지만, 범위 안 분모 결측 22 건을 채우는 셀이 빠져 있었음. 정제 셀 출력은 결측 181 건인데 다음 검증 셀은 159 건(181 − 22)이고, 전 연령 합계에 `101585.5` 같은 .5 값(평균 보정의 흔적)이 남아 있어 찾아냄. 그대로 다시 돌리면 비중 1 위가 성북구(20.49%)로 바뀌는 상태였음

○ 보정 셀을 다시 넣자 `KeyError: '자치구'`가 남. 원본 CSV 컬럼명 앞의 공백(“ 자치구“)을 값에서만 지우고 컬럼명에서는 지우지 않았던 것이 원인이었음

○ `clean.columns = clean.columns.str.strip()` 한 줄을 추가하고 출력을 모두 지운 수정본을 처음부터 재실행함. 보정 전 22 건 → 보정 후 0 건, 남은 결측 159 건, 절대 상위 5 개와 비중 1 위(영등포구 18.86%)가 팀 수치와 모두 같아 O 로 갱신함(2026. 10. 14.)

□ **발견 2 (독립 구현으로 재현)**: 신효주 노트북은 팀 노트북을 복사하지 않고 13 개 셀로 새로 짠 코드인데도 행 수(3,860→3,600, 범위 485→450, 10 대 82→75)와 절대 · 비중 상위 5 개가 모두 같았음

2. 기여표

[표 9] 단계별 역할 (● 초안, ○ 교차 검토)

단계	자료·질문 담당	AI 실행·검증 담당	보고서·발표 담당
① 질문 정의	○	○	●
② 데이터 이해	●	○	○
③ 탐색	○	●	○
④ 정제	○	●	○
⑤ 결론	○	○	●
재현성 확인	●	●	●

3. AI 활용 기록

AI 에 맡긴 작업은 "무엇을 물었는가, 무엇을 받았는가, 어떻게 검증했는가, 채택했는가" 순서로 기록함. 아래는 요약이며 프롬프트 원문은 저장소의 `logs/AI 활용기록.md` 에 있음.

[표 10] AI 활용 기록 요약

#	날짜	단계	물은 것	받은 것	검증	판단
1	10-08	가설 근거	강남·양천·노원·송파가 학원 밀집·주거 비중이 높은 구인지 자료로 확인	학원가 보도 3 건, 주간인구지수·베드타운 보도 2 건	기사 원문 5 건을 직접 열어 수치·주체 확인	채택(가설 근거로만 사용)
2	10-08	자료구조	생활인구수의 콤마·"-" 표기 확인	예시만 보여주는 코드 → 전수 건수 코드로 보완 요청	콤마 360·"-" 100 건이 사전 진단과 일치	채택
3	10-09	탐색	이상 징후 7 종을 모두 코드로 확인	결측 95, 중복 260 쌍, 음수 25, "-" 100, 고값 19, 공백 3, 콤마 360	직접 실행해 7 개 모두 일치	채택
4	10-09	사전 진단	데이터를 바꾸지 않고 범위 기준 이슈 건수 추적	범위 485 행(10 대 82) → 450(75), 단계별 추적표	원본 건수를 탐색 결과와 대조, assert 통과	채택
5	10-09	공백	컬럼명·값 공백 점검과 제거	컬럼명 3 개, 값 0 셀	원본 CSV 헤더와 대조	채택
6	10-09	숫자 변환	콤마 제거 후 숫자 변환, 손실 확인	결측 195 = "-" 100 + 빈칸 95	assert 통과	채택
7	10-09	음수	범위·10 대 해당 여부를 먼저 세고 -9990 과 구분	23 건, 범위 안 2 건은 모두 분모	절대값이 같은 구·연령대 정상 범위 안인지 확인	채택
8	10-09	결측	분모 결측을 보정 안 함/평균 보정으로 비교	절대는 같고 비중 상위 5 개가 달라짐	두 방식 상위 5 개를 직접 실행	**수정**(기존 팀 결정 정정)

#	날짜	단계	물은 것	받은 것	검증	판단
9	10-09	결측 확정	범위 안 분모 결측 22 건 평균 보정	22 건 보정, 범위 밖 159 건 유지	보정 후 결측 0 assert, 몇 건 직접 열어 봄	채택
10	10-09	확인만	동대문구 고값·기준일자가 범위 안에 있는지	고값 18 건 모두 2~4 시, 기준일자 1 개	범위 안 0 건 assert	채택(수정 안 함)
11	10-09	중복	완전 중복 제거와 충돌 행 확인	260 행 제거, 범위 35 행(10 대 7), 충돌 0	미션 범위 75 행 assert	채택
12	10-09	최종 점검	필터 전후 행 수와 정제 로그를 코드로 생성	3,860→3,600, 82→75, 로그 8 줄	처음부터 다시 실행해 같은 숫자 확인	채택

AI 가 낸 수치는 모두 직접 실행해 확인한 뒤에만 보고서에 적었음. 팀 결정과 어긋난 결과(#8)는 근거와 함께 수정 사유를 남김.